



## TRAVAUX DIRIGÉS

### Généralités sur les fonctions

Classe : Terminale S

Durée conseillée : 4h

**Exercice 1 :** Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes :

a)  $f_1(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$

b)  $f_2(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$

c)  $f_3(x) = \sqrt{x+1} + \frac{1}{x-3}$

**Exercice 2 :** Étudier la parité des fonctions suivantes :

a)  $f_1(x) = \frac{x^3 - x}{x^2 + 1}$

b)  $f_2(x) = |x| + x^2$

c)  $f_3(x) = x^2 + x + 1$

**Exercice 3 :** Soit  $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x - 1}$ .

a) Montrer que  $2x^2 - 3x + 1 = (x - 1)(2x - 1)$ .

b) En déduire  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ .

c) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ .

**Exercice 4 :** Soit  $f(x) = \frac{3x^2 - 2x - 1}{x - 2}$ .

a) Déterminer les réels  $a, b, c$  tels que  $f(x) = ax + b + \frac{c}{x - 2}$ .

b) En déduire que la droite  $(\Delta) : y = 3x + 4$  est asymptote oblique à la courbe de  $f$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .

c) Préciser l'asymptote verticale de  $f$ .

**Exercice 5 :** Soit  $f$  la fonction de l'exercice précédent. Étudier la position de la courbe de  $f$  par rapport à son asymptote oblique  $(\Delta)$ .

**Exercice 6 :** Soit  $f(x) = x - 2 + \frac{1}{x + 1}$ .

- a) Déterminer l'ensemble de définition de  $f$ .
- b) Montrer que la droite  $(\Delta) : y = x - 2$  est asymptote à la courbe de  $f$ .
- c) Étudier la position de la courbe par rapport à  $(\Delta)$ .

**Exercice 7:** On considère la fonction  $f(x) = x^3 - 3x + 1$ .

- a) Calculer  $f(0)$  et  $f(1)$ .
- b) En déduire, à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires, que l'équation  $f(x) = 0$  admet au moins une solution dans  $]0, 1[$ .

**Exercice 8:** Soit  $f(x) = x^3 + x - 1$ .

- a) Calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .
- b) Montrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet une unique solution  $\alpha$  dans  $\mathbb{R}$ .
- c) Vérifier que  $f(0,6) < 0$  et  $f(0,7) > 0$ , puis donner un encadrement de  $\alpha$  d'amplitude  $10^{-1}$ .

**Exercice 9:** Soit  $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ .

- a) Déterminer le domaine de définition de  $f$ .
- b) Calculer les limites de  $f$  aux bornes de son domaine et préciser les asymptotes.
- c) Calculer  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .

**Exercice 10:** Soit  $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$ .

- a) Déterminer le domaine de définition de  $f$ .
- b) Étudier la parité de  $f$ .
- c) Calculer les limites de  $f$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .
- d) Étudier les variations de  $f$  sur  $[2, +\infty[$ .

**Exercice 11:** On définit  $f$  sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2$  si  $x < 1$  et  $f(x) = x$  si  $x \geq 1$ .

- a) Montrer que  $f$  est continue en 1.
- b) Étudier la dérivabilité de  $f$  en 1 (on calculera les nombres dérivés à gauche et à droite).